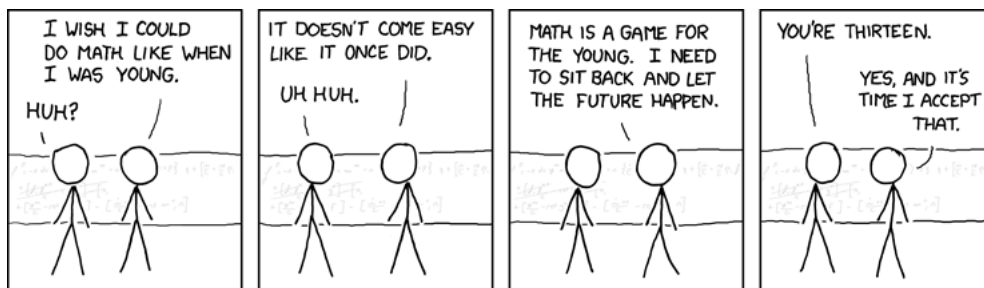


MPI* Maths

Nos fondamentaux

Analyse



Olivier Caffier



Table des matières

1	Vivre pour les théorèmes	1
2	Questions/Réponses	2
3	La totale	4
3.1	Séries numériques ou à valeurs vectorielles	4
3.2	Fonctions à valeurs vectorielles	7
3.2.1	Continuité et dérivabilité	7
3.2.2	Intégrer	8
3.2.3	Les théorèmes bien connus	8
3.2.4	LE mémo	9
3.3	Suites et séries de fonctions	10
3.3.1	Suites de fonctions	10
3.3.2	Série de fonctions	12
3.3.3	Théorèmes d'approximation	14
3.4	Séries entières	15
3.5	Intégration	17
3.6	Probabilités : espaces probabilisés et variables aléatoires	20
3.6.1	Espaces probabilisés	20
3.6.2	Variables aléatoires	22
3.7	Intégrales à paramètres	28
3.7.1	Les théorèmes	28
3.7.2	Les intégrales à paramètres classiques	29

- 1 -

Vivre pour les théorèmes

Questions/Réponses

Q1. $f_n \xrightarrow{???} f \Rightarrow f \in C^0$

R1. Th. de continuité (Ex.1)

R2. Version localisée du Th. de continuité (Ex.2)

R3. Trouver f (Ex.3)

Q2. $f_n \xrightarrow{???} f \Rightarrow f \in C^1$

R1. Th. de dérivation (Ex.4)

R2. Version localisée du Th. de dérivation (Ex.5)

R3. Trouver f (Ex.6)

Q3. $f_n \xrightarrow{???} f \Rightarrow \int_I f_n \rightarrow \int_I f$

R1. Sur un segment : Th. d'intégration sur un segment (Ex.7)

R2. Th. de convergence dominée (Ex.8)

R3. Majorer la valeur absolue de la différence (Ex.9)

Q4. $S: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x), S \in C^0 ?$

R1. Th. de continuité (Ex.10)

R2. Version localisée du Th. de continuité (Ex.11)

R3. Si S est une série entière : Continue sur $] - R, R[$ (Ex.12)

R4. Th. CV Radial d'Abel (Ex.13)

R5. Trouver S (Ex.14)

Q5. $S: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x), S \in C^1 ?$

R1. Th. de dérivation (Ex.15)

R2. Version localisée du Th. de dérivation (Ex.16)

R3. Si S est une série entière : C^∞ sur $] - R, R[$ (Ex.17)

R4. Trouver S (Ex.18)

Q6. $\int_I \sum_n f_n = \sum_n \int_I f_n ?$

R1. Th. d'intégration sur un segment (Ex.19)

R2. Th. d'intégration t. à t. (version positive) (Ex.20)

R3. Th. d'intégration t. à t. (cas général) (Ex.21)

R4. Écrire $S(x) = S_n(x) + R_n(x)$ et mq. $\int_I R_n(x) \rightarrow 0$ (Ex.22)

R5. S est une série entière et $I \subset] - R, R[$ un segment. (Ex.23)

R6. $I = [a, b], S(x) = \sum_n f_n(x) :$

1. Montrer que $\forall \varepsilon > 0, \int_a^{b-\varepsilon} S(x) dx = \sum_n \int_a^{b-\varepsilon} f_n(x) dx$

2. Faire tendre $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (def. $\int$ CV + Q7.)

(Ex.24)

Q7. $\lim_{x \rightarrow a} \sum_n f_n(x) = \sum_n \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) ?$

R1. Th. de la double limite (Ex.25)

R2. Si $a \in I$, se ramener à la continuité (Q1.) (Ex. 26)

R3. « À la main » (en ε) (Ex. 27)

R4. Comparaison série-intégrale ($n \rightarrow t$) (Ex. 28)

R5. Pour une série entière : Th. CV Radial d'Abel (Ex.29)

Ex. 1 On considère la suite de fonctions $f_n : \begin{matrix} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & n^\alpha x^n (1-x) \end{matrix}$ avec $\alpha > 1$.

- Étudier la convergence simple de cette fonction.
- Montrer que la fonction vers laquelle $(f_n)_n$ converge est continue.

➤ [Retour aux Q/R](#)

- Soit $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} f_n(x) &= n^\alpha x^n (1-x) \\ &= \underbrace{e^{\alpha \ln(n)} e^{n \ln(x)}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} (1-x) \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Sur $[0, 1]$, (f_n) converge **simplement** vers la fonction nulle.

- Appliquons le **Th. de continuité** pour les suites de fonctions :

(H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est $\mathcal{C}^0$ sur $[0, 1] \Rightarrow$ **OK**

(H₂) (f_n) **CVU** vers $\tilde{0}$ sur $[0, 1]$:

Une brève étude de fonctions nous permet de déterminer que pour $n \in \mathbb{N}, \|f_n\|_\infty = n^\alpha (1 + \frac{1}{n})^{-n} \frac{1}{n+1}$.
Ainsi,

$$\begin{aligned} \|f_n\|_\infty &= n^\alpha (1 + \frac{1}{n})^{-n} \frac{1}{n+1} \\ &\underset{+\infty}{\sim} n^{\alpha-1} \underbrace{(1 + \frac{1}{n})^{-n}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} e^{-1}} \\ &\underset{+\infty}{\sim} n^{\alpha-1} e^{-1} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \quad (\text{car } \alpha > 1) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ **OK**

ALORS

(C) $\tilde{0}$ est $\mathcal{C}^0$

La totale

3.1 Séries numériques ou à valeurs vectorielles

Proposition - Série de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, on a alors

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha > 1$$

Proposition - CV ABS $\Rightarrow$ CV

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{K}$ -e.v.n de dimension finie et $(u_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$.

Alors,

$$\sum_n u_n \text{ converge absolument } \Rightarrow \sum_n u_n \text{ converge}$$

Théorème - Critère de convergence des séries alternées (CCSA)

Soit $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

(H₁) $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n est du signe de $(-1)^n$.

(H₂) $(|u_n|)_n$ est décroissante.

(H₃) $|u_n| \rightarrow 0$

ALORS

(C₁) $\sum_n u_n$ converge

(C₂) R_n est du signe de u_{n+1}
et $\forall n \in \mathbb{N}$, $|R_n| \leq |u_{n+1}|$

Proposition - Règle de d'Alembert

Soit $(u_n)_n \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

Alors :

1. Si $l < 1$, alors $\sum_n u_n$ converge.
2. Si $l > 1$, alors $\sum_n u_n$ diverge.
3. Si $l = 1$, on ne peut rien dire...

Théorème de sommation des relations de comparaison (cas convergent)

Soient $(u_n), (v_n) \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$.

1. Si $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $\sum_n v_n$ converge, ALORS $\begin{cases} \sum_n u_n \text{ converge} \\ R_n(u) = \mathcal{O}(R_n(v)) \end{cases}$
2. Si $u_n = o(v_n)$ et $\sum_n v_n$ converge, ALORS $\begin{cases} \sum_n u_n \text{ converge} \\ R_n(u) = o(R_n(v)) \end{cases}$
3. Si $u_n \sim v_n$ et $\sum_n v_n$ converge, ALORS $\begin{cases} \sum_n u_n \text{ converge} \\ R_n(u) \sim (R_n(v)) \end{cases}$

Remarque : Connaître aussi le cas divergent!!

Théorème de Cesàro

Soit $(u_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \rightarrow l \in \mathbb{C}$.

Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k = l$$

Proposition - Comparaison suite-série

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{K}$ -e.v.n et soit $(u_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$.

Alors,

$$(u_n)_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_n u_{n+1} - u_n \text{ converge}$$

Proposition - Comparaison série-intégrale

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{K}$ -e.v.n et soit $(u_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$.

Notons la fonction $f: \mathbb{N} \rightarrow E$ qui dénote (u_n) (par ex. si $u_n = n+1$, on prendra $f: x \mapsto x+1$).

Alors,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \text{ et } \int_0^{+\infty} f(x)dx \text{ sont de même nature.}$$

Théorème de sommation par paquets (2 versions)

Soit $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$ avec J fini ou dénombrable et $\forall j \in J, I_j$ fini ou dénombrable.

Alors,

1. Soit $(u_i)_i \in (\mathbb{R}_+)^I$, alors :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

2. Soit $(u_i)_i \in \mathbb{C}^I$ une famille qu'on suppose sommable, alors :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

Proposition - Formule de Stirling

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a alors

$$\begin{aligned} n! &\underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \\ &\underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \end{aligned}$$

Proposition - Séries de Bertrand (HP)

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors

$$\sum_n \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta} \text{ converge } \Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha > 1 \\ \text{OU} \\ \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1 \end{cases}$$

3.2 Fonctions à valeurs vectorielles

3.2.1 Continuité et dérivabilité

Définition - Limite d'une application

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ 2 $\mathbb{K}$ -e.v.n.

Soient $A \subset E$, $f: A \rightarrow F$, $a \in \bar{A}$ et $l \in F$.

On dit que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \begin{cases} \exists r > 0, \forall x \in B_f(a, r) \cap A, \|f(x) - l\|_F \leq \varepsilon \\ \exists \eta > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(x) - l\|_F \leq \varepsilon \end{cases}$$

Définition - Continuité

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ 2 $\mathbb{K}$ -e.v.n.

Soient $A \subset E$ et $f: A \rightarrow F$ une application. Soit $a \in A$

Alors, on dit que f est *continue* en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Proposition - Caractérisation séquentielle de la continuité

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ 2 $\mathbb{K}$ -e.v.n.

Soient $A \subset E$ et $f: A \rightarrow F$ une application. Soit $a \in A$

Alors :

$$f \text{ continue en } a \Leftrightarrow \forall (x_n)_n \in A^{\mathbb{N}} \text{ tq. } x_n \rightarrow a, \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$$

Définition - Application lipschitzienne

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ 2 $\mathbb{K}$ -e.v.n.

Soient $A \subset E$ et $f: A \rightarrow F$ une application.

(1) Soit $K \in \mathbb{R}_+$, on dit que f est K -lipschitzienne si :

$$\forall x, y \in A, \|f(x) - f(y)\|_F \leq K \|x - y\|_E$$

(2) On dit que f est lipschitzienne si $\exists K \in \mathbb{R}_+$ tel que f est K -lipschitzienne.

Proposition

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ 2 $\mathbb{K}$ -e.v.n.

Soient $A \subset E$ et $f: A \rightarrow F$ une application.

Alors

$$f \text{ lipschitzienne} \Rightarrow f \in \mathcal{C}^0 \text{ sur } A$$

Définition - Application dérivable

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $(F, \|\cdot\|_F)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n et $f: I \rightarrow F$ une application. Soit $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si :

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ existe.}$$

On note $f'(a)$ cette limite.

Proposition - Une équivalence pratique

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $(F, \|\cdot\|_F)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n et $f: I \rightarrow F$ une application. Soit $a \in I$.

On suppose $f \in \mathcal{C}^0$ sur I . Alors :

$$f \text{ est dérivable en } a \Leftrightarrow f \text{ admet un DL}_1 \text{ en } a.$$

$$\text{Dans ce cas, } f(a+h) = f(a) + hf'(a) + o(h)$$

3.2.2 Intégrer

Définition - Somme de Riemann

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $(F, \|\cdot\|_F)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n et $f : \begin{matrix} I & \rightarrow & F \\ x & \mapsto & f(x) \end{matrix}$ une application **continue ou continue par morceaux**.

Soient $[a; b] \subset I$ et $n \in \mathbb{N}$.

(1) On appelle Somme de Riemann (à gauche) la quantité :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

(2) Généralement, on aura $a = 0$ et $b = 1$, d'où

$$S_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Théorème - Convergence d'une somme de Riemann

(mm notations) On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f(t) dt$$

Théorème fondamental du calcul intégral

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^0$. Soit $a \in I$.

Alors, l'application

$$F : \begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t) dt \end{matrix}$$

est $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $x \in I$, $F'(x) = f(x)$.

3.2.3 Les théorèmes bien connus

Théorème de Rolle

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tq. $a < b$. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$, dérivable sur $]a; b[$ et telle que $f(a) = f(b)$.

Alors :

$$\exists c \in]a; b[, f'(c) = 0$$

Théorème - Égalité des Accroissements Finis

Soit $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur $]a; b[$.

Alors :

$$\text{Il existe } c \in]a; b[\text{ tel que } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Théorème - Inégalité des Accroissements Finis

(mm notations). On suppose qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}_+$ tels que $m \leq f' \leq M$.

Alors :

$$\forall (x, y) \in I^2, x \geq y \Rightarrow m(x - y) \leq f(x) - f(y) \leq M(x - y)$$

Proposition - Formule de Taylor-Young

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$, alors :

$\forall a, b \in I$,

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o(|b-a|^n)$$

Proposition - Formule de Taylor Reste Intégral

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, alors : $\forall a, b \in I$,

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

Proposition - Caractérisation séquentielle d'un point adhérent à une partie

(mm notations)

On dit de $a \in E$ qu'il est adhérent à A si :

$$\exists (x_n)_n \in A^{\mathbb{N}} \text{ tq. } x_n \rightarrow a$$

Proposition - Inégalité de Jense (version convexe)

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in [0; 1]^n$ t.q $\sum_i \lambda_i = 1$. Alors,

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Proposition - Inégalité arithmético-géométrique

Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, alors :

$$(x_1 \times \dots \times x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

3.2.4 LE mémo

LE mémo indispensable

➤ Inégalités

◦ $\forall x \in \mathbb{R}_+$,

$$\sin(x) \leq x$$

◦ $\forall x \in]1; +\infty[$,

$$\ln(1+x) \leq x$$

◦ $\forall a, b \in \mathbb{R}$,

$$ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$$

◦ $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$,

$$(x_1 \times \dots \times x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

➤ Fonctions

◦ $f \in \mathcal{C}^0$, dérivable sur $\mathbb{R}$ mais pas $\mathcal{C}^1$ au voisinage de 0 :

$$f : x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

◦ $f \in \mathcal{C}^\infty$ et $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k)}(0) = 0$:

$$f : x \mapsto \begin{cases} \exp(-\frac{1}{x^2}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3.3 Suites et séries de fonctions

3.3.1 Suites de fonctions

Définition - Convergence simple (Suite de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle.

On dit que $(f_n)_n$ converge simplement (CVS) vers f sur I si :

$$\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n(x) - f(x)\|_E = 0$$

$$\text{i.e pour tout } x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$$

Définition - Convergence uniforme (Suite de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle.

On dit que $(f_n)_n$ converge uniformément (CVU) vers f sur I si :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty} = 0$$

Théorème de continuité (Suite de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle.

$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est } C^0 \text{ sur } I.$

$(H_2) \quad (f_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } I.$

ALORS

$(C_1) \quad f \text{ est } C^0 \text{ sur } I.$

Théorème de la double limite (Suite de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle.

Soit $a \in I$.

$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ admet une limite finie en } a \text{ (qu'on note } l_n \in E).$

$(H_2) \quad (f_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } I.$

ALORS

$(C_1) \quad (l_n)_n \text{ converge vers } l \in E$

$(C_2) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} l_n = l$

i.e $\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right)$

Rmq : On échange les limites!

Théorème d'intégration sur un segment (Suite de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ est un segment.

$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$

$(H_2) \quad (f_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } I.$

ALORS

$(C_1) \quad f \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$

$(C_2) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$

Théorème de « dérivation » (Suites de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f, g \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle.

$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur } I.$

$(H_2) \quad (f_n)_n \text{ CVS vers } f \text{ sur } I.$

$(H_3) \quad (f'_n)_n \text{ CVU vers } g \text{ sur } I.$

ALORS

$(C_1) \quad f \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur } I.$

$(C_2) \quad f' = g$

$(C_3) \quad \forall [a; b] \subset I, (f_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } [a; b]$

Théorème de « primitivation » (Suites de fonctions)

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$ et $f \in \mathcal{F}(I, E)$ où $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ est un segment.

Soit $c \in [a; b]$.

$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$

$(H_2) \quad (f_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } I.$

ALORS

$(C_1) \quad f \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$

$(C_2) \quad (F_n)_n \text{ CVU vers } F \text{ sur } I.$

avec $F_n : x \mapsto \int_c^x f_n(t) dt$ et $F : x \mapsto \int_c^x f(t) dt$.

3.3.2 Série de fonctions

Définition - Convergence simple (Série de fonctions)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$.

On dit que $\sum_n f_n$ converge simplement sur I (CVS) si :

$$\forall x \in I \text{ fixé, } \sum_n f_n \text{ converge}$$

$\Rightarrow$ On revient aux séries numériques/vectorielles.

Définition - Convergence uniforme (Série de fonctions)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$.

Notons $S : x \mapsto \sum_n f_n(x)$ et $S_N : x \mapsto \sum_{n=0}^N f_n(x)$. On dit que $\sum_n f_n$ converge uniformément sur I (CVU) si :

$$(S_N)_N \text{ CVU vers } S \text{ sur } I.$$

et comme, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in I$, $\|S(x) - S_N(x)\|_E = \|R_N(x)\|_E$, on a que :

$$\begin{aligned} \sum_n f_n \text{ CVU sur } I &\Leftrightarrow (S_N)_N \text{ CVU vers } S \text{ sur } I \\ &\Leftrightarrow (R_N)_N \text{ CVU vers } \tilde{0} \text{ sur } I. \end{aligned}$$

Définition - Convergence normale

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$.

On dit que $\sum_n f_n$ converge normalement sur I (CVN) si :

- $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est bornée sur I .
- $\sum_n \|f_n\|_{\infty}$ converge (série numérique).

Théorème de continuité (Série de fonctions)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$. Notons $S : x \mapsto \sum_n f_n(x)$.

$$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$$

$$(H_2) \quad \sum_n f_n \text{ CVU (ou CVN) sur } I.$$

ALORS

$$(C_1) \quad S \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$$

Théorème de la double limite (Série de fonctions)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$. Notons $S : x \mapsto \sum_n f_n(x)$.

Soit $a \in \bar{I}$.

(H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ admet une limite en a (qu'on note $l_n \in E$).

(H₂) $\sum_n f_n$ CVU (ou CVN) sur I .

ALORS

(C₁) $\sum_n l_n$ converge

(C₂) $\lim_{x \rightarrow a} S(x) = \sum_n l_n$

i.e $\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right)$

Théorème d'intégration termes à termes sur un segment (Série de fonctions)

Soit $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ un segment, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$. Notons $S : x \mapsto \sum_n f_n(x)$.

(H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est $\mathcal{C}^0$ sur I .

(H₂) $\sum_n f_n$ CVU (ou CVN) sur I .

ALORS

(C₁) S est $\mathcal{C}^0$ sur I .

(C₂) $\int_a^b S(x) dx = \sum_n \int_a^b f_n(x) dx$

Théorème de « dérivation » (Série de fonctions)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$. Notons $S : x \mapsto \sum_n f_n(x)$.

(H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur I .

(H₂) $\sum_n f_n$ CVS sur I .

(H₃) $\sum_n f'_n$ CVU (ou CVN) sur I .

ALORS

(C₁) S est $\mathcal{C}^1$ sur I .

(C₂) $\forall x \in I, S'(x) = \sum_n f'_n(x)$

Théorème de « dérivation » -> extension $\mathcal{C}^k$ (Série de fonctions)

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, E)^{\mathbb{N}}$. Notons $S : x \mapsto \sum_n f_n(x)$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$(H_1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est } \mathcal{C}^k \text{ sur } I.$

$(H_2) \quad \forall p \in \llbracket 0; k-1 \rrbracket \sum_n f_n^{(p)}$ CVS sur I .

$(H_3) \quad \sum_n f_n^{(k)}$ CVU (ou CVN) sur I .

ALORS

(C_1)

$S \text{ est } \mathcal{C}^k \text{ sur } I.$

(C_2)

$\forall p \in \llbracket 0; k \rrbracket, \forall x \in I, S^{(p)}(x) = \sum_n f_n^{(p)}(x)$

3.3.3 Théorèmes d'approximation

Théorème d'approx uniforme d'une fonction continue sur un segment par fonctions en escalier

“Toute fonction continue **sur un segment** peut être approximée uniformément par des fonctions en escalier.”

i.e, en considérant $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ un segment quelconque :

$$\forall f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}), \exists (g_n) \in \text{Esc}(I, \mathbb{K})^{\mathbb{N}} \text{ tq. } (g_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } I.$$

Rmq : Ceci est l'écriture séquentielle. Maintenant, on peut aussi écrire ce théorème de la façon suivante :

$$\forall f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}), \forall \varepsilon > 0, \exists g_{\text{esc}} \in \text{Esc}(I, \mathbb{K}) \text{ tq. } \|f - g_{\text{esc}}\|_{\infty} \leq \varepsilon$$

Théorème de Weierstrass

“Toute fonction continue **sur un segment** peut être approximée uniformément par des fonctions polynomiales.”

i.e, en considérant $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ un segment quelconque :

$$\forall f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}), \exists (P_n)_n \in \tilde{\mathbb{K}}[X]^{\mathbb{N}} \text{ tq. } (P_n)_n \text{ CVU vers } f \text{ sur } I.$$

Rmq : Ceci est l'écriture séquentielle. Maintenant, on peut aussi écrire ce théorème de la façon suivante :

$$\forall f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}), \exists P_{\varepsilon} \in \tilde{\mathbb{K}}[X] \text{ tq. } \|f - P_{\varepsilon}\|_{\infty} \leq \varepsilon$$

3.4 Séries entières

Lemme d'Abel

Soit $S : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière. Soit $z_0 \in \mathbb{C}^*$ tel que $(a_n z_0^n)_n$ soit bornée.
Alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|z| < |z_0| \implies \sum_n a_n z^n \text{ CV ABS}$$

Définition - Rayon de convergence d'une série entière

Soit $S : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière.

On définit le *rayon de convergence* de S , noté R , par :

$$\begin{aligned} R &= \sup_{z \in \mathbb{C}} \{ |z| \mid a_n z^n \rightarrow 0 \} \\ &= \sup_{z \in \mathbb{C}} \{ |z| \mid (a_n z^n)_n \text{ bornée} \} \\ &= \sup_{z \in \mathbb{C}} \{ |z| \mid \sum_n a_n z^n \text{ CV ABS} \} \\ &= \sup_{z \in \mathbb{C}} \{ |z| \mid \sum_n a_n z^n \text{ CV} \} \end{aligned}$$

Théorème - Règle de d'Alembert pour les séries entières

Soit $S : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière telle que à partir d'un certain rang, $a_n \neq 0$.

$$(H) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

ALORS

$$(C) \quad \text{On a } R = \frac{1}{L}$$

Rem : par extension, on a $R = 0$ si $l = +\infty$ et $R = +\infty$ si $l = 0$.

Proposition

Soit $S : z \mapsto \sum_n a_n z^n$ une série entière. On a :

$$R\left(\sum_n a_n z^n\right) = R\left(\sum_n n a_n z^n\right) = R\left(\sum_n \frac{a_n}{n} z^n\right)$$

Théorème

Une série entière est $\mathcal{C}^\infty$ sur son ouvert de convergence et est dérivable terme à terme.

Théorème

Une série entière peut être intégrée terme à terme pour tout segment inclus dans son ouvert de convergence.

Proposition - Une expression bien utile des coeffs d'une série entière

Soit $S : x \mapsto \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$$

Proposition

Soient $S_a(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $S_b(z) = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons respectifs R_a et R_b .

Alors :

1. $\forall \lambda \in \mathbb{C}^*, R\left(\sum_{n \geq 0} \lambda a_n z^n\right) = R_a$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq |b_n| \implies R_a \geq R_b$
3. $a_n = \mathcal{O}(b_n) \implies R_a \geq R_b$
4. $a_n = o(b_n) \implies R_a \geq R_b$
5. $a_n \sim b_n \implies R_a = R_b$

Théorème - Produit de Cauchy de deux séries entières

Soient $S_a(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $S_b(z) = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons respectifs R_a et R_b .

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k$ et on note $R_c = R\left(\sum_{n \geq 0} c_n z^n\right)$.

Alors :

$$R_c \geq \min(R_a; R_b) \quad \text{et} \quad \left(\sum_{n \geq 0} a_n z^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n z^n \right) = \left(\sum_{n \geq 0} c_n z^n \right)$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R_c$

Théorème de convergence radial d'Abel

Soit $S : x \mapsto \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

Alors :

$$\sum_{n \geq 0} a_n R^n \text{ CV} \implies S \text{ est continue en } R$$

$$\text{i.e } \lim_{x \rightarrow R} S(x) = \sum_{n \geq 0} a_n R^n.$$

DSE Usuels

Famille 1, obtenus à partir du DSE de $\frac{1}{1-x}$:

- $\forall x \in]-1; 1[, \frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$
- $\forall x \in]-1; 1[, \frac{1}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n$
- $\forall x \in]-1; 1[, \ln(1+x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$
- $\forall x \in]-1; 1[, \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n}$
- $\forall x \in]-1; 1[, \arctan(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$
- $\forall x \in]-1; 1[, -\ln(1-x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$

Famille 2, obtenus à partir du DSE de l'exponentielle :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \cosh(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \sinh(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in]-1; 1[, (1+x)^\alpha = \sum_{n \geq 0} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

3.5 Intégration

Définition - Intégrale convergente

Soient $a \in \mathbb{R}$, $I = [a; +\infty[$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f \in \mathcal{C}^{\text{pm}}$.

On dit que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge si $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(t) dt$ existe et est finie.

On note alors :

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(t) dt = \int_a^{+\infty} f(t) dt$$

On dit qu'il s'agit d'une intégrale impropre / généralisée.

Définition - Fonction intégrable

Soient $a \in \mathbb{R}$, $I = [a; +\infty[$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f \in \mathcal{C}^{\text{pm}}$.

On dit que

f est intégrable sur $[a; +\infty[$ si $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge absolument.

Proposition - Intégrale de Riemann

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, avec $f \in \mathcal{C}^0$ ou $\mathcal{C}^{\text{pm}}$.

$$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ CV} \Leftrightarrow \alpha < 1 \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ CV} \Leftrightarrow \alpha > 1$$

Théorème de comparaison pour justifier l'intégrabilité

Soient $a \in \mathbb{R}$, $I = [a; +\infty[$, $f, g \in \mathcal{C}^{\text{pm}}(I, \mathbb{R}_+)$. On suppose f et g positives.

Alors :

1. $\begin{cases} \forall x \in I, 0 \leq f(x) \leq g(x) \\ g \text{ intégrable sur } I \end{cases} \Rightarrow f \text{ intégrable sur } I$
2. $\begin{cases} f(x) = \mathcal{O}(g(x)) \\ g \text{ intégrable sur } I \end{cases} \Rightarrow f \text{ intégrable sur } I$
3. $\begin{cases} f(x) = o(g(x)) \\ g \text{ intégrable sur } I \end{cases} \Rightarrow f \text{ intégrable sur } I$
4. $f(x) \sim g(x) \Rightarrow [f \text{ intégrable sur } I \Leftrightarrow g \text{ intégrable sur } I]$

Théorème de comparaison pour justifier la non intégrabilité au voisinage de $+\infty$

Soient $a \in \mathbb{R}$, $I = [a; +\infty[$, $f, g \in \mathcal{C}^{\text{pm}}(I, \mathbb{R}_+)$. On suppose f et g positives.

Alors :

1. $\begin{cases} f(x) = \mathcal{O}(g(x)) \\ g \text{ non intégrable au voisinage de } +\infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f \text{ non intégrable sur } I \\ \int_a^x f(t) dt = \mathcal{O}\left(\int_a^x g(t) dt\right) \end{cases}$
2. $\begin{cases} f(x) = o(g(x)) \\ g \text{ non intégrable au voisinage de } +\infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f \text{ non intégrable sur } I \\ \int_a^x f(t) dt = o\left(\int_a^x g(t) dt\right) \end{cases}$
3. $\begin{cases} f(x) \sim g(x) \\ g \text{ non intégrable au voisinage de } +\infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f \text{ non intégrable sur } I \\ \int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt \end{cases}$

Théorème de convergence dominée

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})^{\mathbb{N}}$.

- (H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur I .
- (H₂) $(f_n)_n$ CVS vers f sur I , avec f $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur I .
- (H₃) $\exists \varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur I telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$$

ALORS

(C₁) f est intégrable sur I .

(C₂) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I f(t) dt$

Théorème d'intégration terme à terme des séries de fonctions sur un intervalle quelconque (v1)

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})^{\mathbb{N}}$.

- (H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur I .
- (H₂) $\sum_n f_n$ CVS sur I , avec $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur I .
- (H₃) $\sum_n \int_I |f_n(t)| dt$ CV (série numérique).

ALORS

(C₁) S est intégrable sur I .

(C₂) $\sum_n \int_I f_n(t) dt = \int_I \sum_n f_n(t) dt$

Théorème d'intégration terme à terme des séries de fonctions sur un intervalle quelconque (v2)

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $(f_n)_n \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})^{\mathbb{N}}$.

- (H₁) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur I .
- (H₂) $\sum_n f_n$ CVS sur I , avec $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur I .
- (H₃) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \geq 0$.

ALORS

(C₁) $\sum_n \int_I f_n(t) dt = \int_I \sum_n f_n(t) dt \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$
i.e sont de même nature

Théorème de changement de variable

Soient $I, J \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application $\mathcal{C}^{\text{pm}}$.

Soit $\varphi : J \rightarrow I$ une bijection $\mathcal{C}^1$ croissante.

Alors,

$$\int_I f(x) dx \text{ et } \int_J \varphi'(t) \times f(\varphi(t)) dt \text{ sont de même nature.}$$

En cas de convergence, on a l'égalité :

$$\int_I f(x) dx = \int_J \varphi'(t) \times f(\varphi(t)) dt$$

Théorème d'intégration par parties

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions $\mathcal{C}^1$

Alors, si deux de ces trois quantités convergent, la troisième également :

$$\int_a^b u' v ; [uv]_a^b ; \int_a^b u v'$$

et alors on a l'égalité :

$$\int_a^b u(t) v'(t) dt = [uv]_a^b - \int_a^b u'(t) v(t) dt$$

$$\text{avec } [uv]_a^b = \lim_{t \rightarrow b^-} u(t) v(t) - \lim_{t \rightarrow a^+} u(t) v(t)$$

Proposition

L'intégrabilité d'une fonction au voisinage de $+\infty$ **n'implique pas** que la fonction tende vers 0.

Proposition

La convergence d'une intégrale **n'implique pas** la convergence absolue.

3.6 Probabilités : espaces probabilisés et variables aléatoires

3.6.1 Espaces probabilisés

Définitions et quelques propriétés de base

Définition - Tribu

Soit Ω un ensemble.

On appelle *tribu* sur Ω un ensemble $T \subset \mathcal{P}(\Omega)$ tel que :

- $\emptyset \in T$
- $\forall A \in T, \bar{A} \in T$ (stable par complémentaire)
- $\forall (A_n)_n \in T^{\mathbb{N}}$, on a $\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \in T$ (stable par union dénombrable)

Les éléments de T sont appelés des *événements*.

Proposition

Soit (Ω, T) un espace probabilisable. Soit $(A_n)_n \in T^{\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'événements.

Alors :

$$\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \in T$$

i.e T est stable par intersection dénombrable.

Définition - Mesure de probabilité

Soit (Ω, T) un espace probabilisable.

On appelle *mesure de probabilité* sur (Ω, T) une application $p : T \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que :

- $\forall A \in T, p(A) \in [0; 1]$
- $p(\Omega) = 1$
- $\forall I$ ensemble dénombrable, $\forall (A_i)_{i \in I} \in T^I$ 2 à 2 disjoints, on a

$$p\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} p(A_i)$$

(σ -additivité)

Proposition

Soit (Ω, T, p) un espace probabilisé et soient $A, B \in T$.

Alors,

$$p(A \cup B) \leq p(A) + p(B)$$

Définition - Événements négligeables et presque sûrs

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé et $A \in T$. Alors :

- A est dit *négligeable* si $p(A) = 0$.
- A est dit *presque sûr* si $p(A) = 1$.

Définition - Système quasi-complet d'événements

Soit (Ω, T, p) un espace probabilisé.

Soient I un ensemble dénombrable et $(A_i)_{i \in I} \in T^I$.

On dit que $(A_i)_{i \in I}$ est un *système quasi-complet d'événements* si :

1. Les (A_i) sont 2 à 2 disjoints : $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$
2. $\bigcup_{i \in I} A_i$ est presque sûr : $p\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = 1$.

Proposition - Formule des probabilités totales

Soit (Ω, T, p) un espace probabilisé. Soit $(A_i)_{i \in I} \in T^I$ un système quasi-complet d'évènements avec I dénombrable. Soit $B \in T$.

Alors,

$$p(B) = \sum_{i \in I} p(B \cap A_i)$$

et si pour tout $i \in I, p(A_i) > 0$:

$$p(B) = \sum_{i \in I} p(A_i) \times p_{A_i}(B)$$

Définition - Probabilité conditionnelle

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé et $A, B \in T$.

Alors, on définit la probabilité conditionnelle $p_B(A)$, i.e la probabilité que l'évènement A soit réalisé sachant que B l'est, par :

$$p(A \cap B) = p_B(A) \times p(B)$$

Proposition - Formule de Bayes

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé et $A, B \in T$.

Alors, si $p(B) \neq 0$, on a

$$p_B(A) = p_A(B) \times \frac{p(A)}{p(B)}$$

Définition - Évènements indépendants

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé et $A, B \in T$.

On dit que A et B sont *indépendants* si :

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$$

Définition - Famille d'évènements mutuellement indépendants et 2 à 2 indépendants

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in I} \in T^I$ avec I dénombrable.

- On dit que les $(A_i)_{i \in I}$ sont *mutuellement indépendants* si :

$$\forall J \subset I \text{ fini, on a } p\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} p(A_j)$$

- On dit que les $(A_i)_{i \in I}$ sont *2 à 2 indépendants* si :

$$\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow p(A_i \cap A_j) = p(A_i) \times p(A_j)$$

- On a bien mut. ind. $\Rightarrow$ 2 à 2 ind. mais **la réciproque est fausse!!**

Théorème de continuité croissante/décroissante

Théorème de continuité croissante

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé.

Soit $(A_n)_n \in T^{\mathbb{N}}$ croissante par l'inclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset A_{n+1}$.

Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p(A_n) = p\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$

Théorème de continuité décroissante

Soient (Ω, T, p) un espace probabilisé.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset T^{\mathbb{N}}$ décroissante par l'inclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, A_{n+1} \subset A_n$.

Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p(A_n) = p\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$

3.6.2 Variables aléatoires

Définitions et propriétés de base

Définition - Variable Aléatoire Discrète

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ une application.

On dit que X est une *variable aléatoire discrète* si :

1. $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable;
2. $\forall x \in X(\Omega), X^{-1}(\{x\}) \in T$, i.e $(X = x) \in T$.

Définition - Loi d'une V.A.D

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ une V.A.D sur (Ω, T, P) .

On définit la *loi de X* , notée P_X , par :

$$\begin{aligned} \forall A \subset X(\Omega), P_X(A) &= P(X \in A) \\ &= P(X^{-1}(A)) \end{aligned}$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ une V.A.D sur (Ω, T, P) .

La loi P_X de la v.a X est entièrement déterminée par la distribution de probabilité discrète :

$$(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$$

Proposition - "Transfert" d'une v.a.d

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ une V.A.D sur (Ω, T, P) .

Soit $f : X(\Omega) \rightarrow A$ une application **quelconque**.

Alors,

$$f(X) = f \circ X \text{ est une v.a.d sur } (\Omega, T, P).$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ et $Y : \Omega \rightarrow Y(\Omega)$ deux V.A.D sur (Ω, T, P) .

Soit $f : X(\Omega) \rightarrow A$ une application **quelconque**.

Alors,

$$X \sim Y \Rightarrow f(X) \sim f(Y)$$

Définition - Loi conditionnelle d'une v.a.d

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ et $Y : \Omega \rightarrow Y(\Omega)$ une V.A.D sur (Ω, T, P) .

Soit $A \in T$ tel que $P(A) \neq 0$.

On appelle *loi de X sachant A* la loi définie par :

$$\begin{aligned} \forall B \subset X(\Omega), P_X(B | A) &= P((X \in B) | A) \\ &= \frac{P((X \in B) \cap A)}{P(A)} \end{aligned}$$

Définition - Couple de v.a

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ et $Y : \Omega \rightarrow Y(\Omega)$ deux V.A.D sur (Ω, T, P) .
On appelle couple de variables aléatoires associé à X et Y la v.a :

$$(X, Y) : \begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ \omega & \longmapsto & (X(\omega), Y(\omega)) \end{array}$$

Définition - Loi conjointe et lois marginales

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ et $Y : \Omega \rightarrow Y(\Omega)$ deux V.A.D sur (Ω, T, P) .

- On appelle *loi conjointe* la loi de la v.a (X, Y) .
- On appelle *lois marginales* les lois de X et Y .

Remarque : On peut connaître les lois marginales à partir de la loi conjointe mais pas l'inverse !

Définition - Indépendance de deux v.a

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ et $Y : \Omega \rightarrow Y(\Omega)$ deux V.A.D sur (Ω, T, P) .

On dit que X et Y sont *indépendants* si :

$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$,

$$P((X = x) \cap (Y = y)) = P(X = x) \times P(Y = y)$$

i.e

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P(Y = y)$$

on notera alors $X \perp\!\!\!\perp Y$

Proposition - Indépendance de "transferts" de deux v.a indépendantes

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow X(\Omega)$ et $Y : \Omega \rightarrow Y(\Omega)$ deux V.A.D sur (Ω, T, P) .

Soient $f : X(\Omega) \rightarrow E$ et $g : Y(\Omega) \rightarrow F$ 2 applications.

Alors,

$$X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow f(X) \perp\!\!\!\perp g(Y)$$

Définition - Famille de v.a.d mutuellement indépendantes

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $(X_i)_{i \in I}$ une famille de v.a.d sur (Ω, T, P) .

On dit que les $(X_i)_{i \in I}$ sont *mutuellement indépendantes* si :

$\forall J = (i_1, \dots, i_p) \subset I$ fini, $\forall (a_1, \dots, a_p) \in X_{i_1}(\Omega) \times \dots \times X_{i_p}(\Omega)$, on a :

$$P(X_{i_1} = a_1, \dots, X_{i_p} = a_p) = \prod_{k=1}^p P(X_{i_k} = a_k)$$

Définition - v.a.d i.i.d késaco ?

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $(X_i)_{i \in I}$ une famille de v.a.d sur (Ω, T, P) .

On dit que la famille $(X_i)_{i \in I}$ est i.i.d (*indépendantes et identiquement distribuées*) si :

1. Les $(X_i)_{i \in I}$ sont mutuellement indépendantes.
2. $\forall i, j \in I, X_i \sim X_j$

Définition - Espérance d'une v.a.d

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) telle que $X(\Omega) \subset \mathbb{K}$.
On dit que X est d'espérance finie^a si $(xP(X=x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable.
Alors,

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X=x)$$

^a. ou admet une espérance, ou admet un moment d'ordre 1, ou $X \in L^1$

Proposition - Quelques propriétés sur l'espérance

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X, Y deux v.a.d sur (Ω, T, P) à valeurs réelles en complexes.
On suppose X, Y d'espérance finie.

1. **L'espérance est linéaire** : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda X + \mu Y \in L^1$ et $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$
2. **E est "positive"** : pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on a $X \geq 0 \implies E(X) \geq 0$
3. **Une affaire de valeur absolue** : on a $|E(X+Y)| \leq E(|X|) + E(|Y|)$ **ET** $|E(X)| \leq E(|X|)$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.
Alors,

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n)$$

Définition - Variance d'une v.a.d

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$.
On dit que X admet une *variance*^a si X^2 admet une espérance.
Le cas échéant, on a :

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2)$$

^a. ou X admet un moment d'ordre 2, ou $X \in L^2$

Proposition - Une autre formule pour la variance

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$.
Alors, si $X \in L^2$, on a :

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$.
Alors, si $X \in L^2$, on a pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$:

1. $aX + b \in L^2$
2. On a :

$$V(ax + b) = a^2 V(X)$$

Définition

(mm notations)

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Définition - V.a.d centrée réduite

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$.
Dans le cas où $X \in L^2$, on dit que X est *centrée réduite* si :

$$E(X) = 0 \quad \text{et} \quad \text{Var}(X) = 1 \quad \text{i.e} \quad \sigma(X) = 1$$

Définition - Covariance de deux v.a.d

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soient X, Y deux v.a.d sur (Ω, T, P) telle que $X(\Omega), Y(\Omega) \subset \mathbb{R}$. Alors, si $X, Y \in L^2$, on définit la *covariance* de X, Y par :

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

et donc $(X - E(X))(Y - E(Y)) \in L^1$

Proposition - Quelques propriétés sur la covariance

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soient X, Y deux v.a.d sur (Ω, T, P) telle que $X(\Omega), Y(\Omega) \subset \mathbb{R}$. Alors, si $X, Y \in L^2$:

1. $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
2. Si $X \perp\!\!\!\perp Y$ alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Proposition - Variance d'une somme de v.a.d

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X_1, \dots, X_n$ des v.a.d sur (Ω, T, P) à valeurs réelles. On suppose que $X_1, \dots, X_n \in L^2$, alors :

1. $X_1 + \dots + X_n$
2. $V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$
3. $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ 2 à 2 indépendantes $\implies V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n V(X_k)$

Définition - Fonction génératrice d'une v.a.d

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$. On appelle *fonction génératrice* de X la fonction G_X définie par :
 $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) t^n$$

Les lois usuelles

LE mémo

	Paramètre	$X(\Omega)$	Formule	$E(X)$	$\text{Var}(X)$	Symbole
Bernoulli	$p \in [0; 1]$	$\{0; 1\}$	$P(X = 1) = p$	p	$p(1 - p)$	$B(p)$
Binomiale	$n \in \mathbb{N}, p \in [0; 1]$	$[0; n]$	$\forall k \in [0; n], P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$	$B(n, p)$
Géométrique	$p \in]0; 1]$	$\mathbb{N}^*$	$\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = (1 - p)^{n-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\mathcal{G}(p)$
Poisson	λ	$\mathbb{N}$	$\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$	λ	λ	$\mathcal{P}(\lambda)$

Proposition - La loi sans mémoire

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé.
 Soient $p \in]0; 1]$ et X une v.a.d sur (Ω, T, P) telle que $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.
 Alors,

$\mathcal{G}(p)$ est **une loi sans mémoire**.

i.e $\forall k, n \in \mathbb{N}$

$$P(X > n + k \mid X > n) = P(X > k)$$

Proposition - La loi des évènements rares

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé.

Soient $\lambda \in \mathbb{R}_+$ et $(p_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ tq. $p_n \sim_{+\infty} \frac{\lambda}{n}$.

Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \hookrightarrow B(n, p_n)$.

Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Les principaux théorèmes

Lemme des coalitions

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et $X_1, \dots, X_r, X_{r+1}, \dots, X_n$ des v.a.d sur (Ω, T, P) mutuellement indépendantes.

Soient $f: X_1(\Omega) \times \dots \times X_r(\Omega) \rightarrow E$ et $g: X_{r+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \rightarrow F$ 2 applications.

Alors,

$$f(X_1, \dots, X_r) \perp\!\!\!\perp g(X_{r+1}, \dots, X_n)$$

Théorème

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soit $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de lois. Alors,

Il existe une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de v.a.d sur (Ω, T, P) mutuellement indépendantes tq.

$$\forall n \in \mathbb{N}, X_n \sim l_n$$

Théorème de transfert

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soit X une v.a.d sur (Ω, T, P) telle que $X(\Omega) \subset \mathbb{C}$.

Soit $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. Alors,

$$f(x) \in L^1 \implies E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) P(X = x)$$

Théorème - Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soient X, Y deux v.a.d sur (Ω, T, P) telle que $X(\Omega), Y(\Omega) \subset \mathbb{R}$.

Alors, si $X, Y \in L^2$, on a :

1. $XY \in L^1$

2. On a :

$$E(XY)^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

Théorème - Inégalité de Markov

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$ et $X \in L^1$.

Alors, pour tout $a > 0$, on a

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Théorème - Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$ et $X \in L^2$.

Alors, pour tout $\alpha > 0$, on a

$$P(|X - E(X)| \geq \alpha) \leq \frac{V(X)}{\alpha^2}$$

et donc on a également

$$P(|X - E(X)| \geq \alpha) \leq \frac{\sigma(X)^2}{\alpha^2}$$

Théorème - Loi Faible des grands nombres

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé.

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de v.a.d i.i.d (donc mut. ind.) à valeurs réelles et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \in L^2$.

Notons $m = E(X_1)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

Alors, pour tout $\alpha > 0$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \alpha\right) = 0$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$G_X(t) = E\left(t^X\right)$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X, Y deux v.a.d **indépendantes** sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega), Y(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$ tq. les séries convergent :

$$G_{X+Y}(t) = G_X(t) \times G_Y(t)$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

Alors,

$$X \in L^1 \iff G_X \text{ est dérivable en } 1$$

et dans ce cas :

$$E(X) = G'_X(1)$$

Proposition

Soient (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une v.a.d sur (Ω, T, P) tq. $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

Alors,

$$X \in L^2 \iff G_X \text{ est 2 fois dérivable en } 1$$

et dans ce cas :

$$\text{Var}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$$

3.7 Intégrales à paramètres

3.7.1 Les théorèmes

Théorème de convergence dominée « version continue »

Soient I, J 2 intervalles de $\mathbb{R}$ et $g : \begin{matrix} I \times J & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto & g(x, t) \end{matrix}$ une application.

Soit $a \in \bar{I}$.

- (H₁) Pour tout $x \in I, t \mapsto g(x, t)$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur J .
- (H₂) $\exists h : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ tq. $\forall t \in J$ fixé, $\lim_{x \rightarrow a} g(x, t) = h(t)$
- (H₃) $\exists \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur J telle que pour tout $(x, t) \in I \times J, |g(x, t)| \leq \varphi(t)$

ALORS

$$(C_1) \quad \forall x \in I, t \mapsto g(x, t) \text{ est intégrable sur } J, h \text{ est intégrable sur } J$$

$$(C_2) \quad \lim_{x \rightarrow a} \int_J g(x, t) dt = \int_J h(t) dt$$

Théorème de continuité des intégrales à paramètres

Soient I, J 2 intervalles de $\mathbb{R}$ et $g : \begin{matrix} I \times J & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto & g(x, t) \end{matrix}$ une application.

Notons $f : x \mapsto \int_J g(x, t) dt$

- (H₁) $\forall x \in I, t \mapsto g(x, t)$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur J .
- (H₂) $\forall t \in J, x \mapsto g(x, t)$ est $\underline{\mathcal{C}^0}$ sur I .
- (H₃) $\exists \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur J telle que pour tout $(x, t) \in I \times J, |g(x, t)| \leq \varphi(t)$

ALORS

$$(C) \quad f \text{ est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } I.$$

Théorème de Leibniz

Soient I, J 2 intervalles de $\mathbb{R}$ et $g : \begin{matrix} I \times J & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto & g(x, t) \end{matrix}$ une application.

Notons $f : x \mapsto \int_J g(x, t) dt$

- (H₁) $\forall t \in J, x \mapsto g(x, t)$ est $\mathcal{C}^1$ sur I
- (H₂) $\forall x \in I,$
 1. $t \mapsto g(x, t)$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur J
 2. $t \mapsto \frac{\partial g}{\partial x}(x, t)$ est $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ sur J .
- (H₃) $\exists \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^{\text{pm}}$ et intégrable sur J telle que pour tout $(x, t) \in I \times J, |\frac{\partial g}{\partial x}(x, t)| \leq \varphi(t)$

ALORS

$$(C_1) \quad f \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur } I$$

$$(C_2) \quad \forall x \in I, f'(x) = \int_J \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt$$

Théorème de Leibniz - Extension $\mathcal{C}^k$

Soient I, J 2 intervalles de $\mathbb{R}$ et $g : \begin{matrix} I \times J & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto & g(x, t) \end{matrix}$ une application.

Notons $f : x \mapsto \int_J g(x, t) dt$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$(H_1) \quad \forall t \in J, x \mapsto g(x, t)$ est $\mathcal{C}^k$ sur I

$(H_2) \quad \forall x \in I,$

1. $\forall p \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket, t \mapsto \frac{\partial^p g}{\partial x^p}(x, t)$ est $\mathcal{C}^{pm}$ et intégrable sur J .

2. $t \mapsto \frac{\partial^k g}{\partial x^k}(x, t)$ est $\mathcal{C}^{pm}$ sur J

$(H_3) \quad \exists \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^{pm}$ et intégrable sur J telle que pour tout $(x, t) \in I \times J, |\frac{\partial^k g}{\partial x^k}(x, t)| \leq \varphi(t)$

ALORS

(C_1)

f est $\mathcal{C}^k$ sur I

(C_2)

$\forall p \in \llbracket 0, p \rrbracket, \forall x \in I, f^{(p)}(x) = \int_J \frac{\partial^p g}{\partial x^p}(x, t) dt$

3.7.2 Les intégrales à paramètres classiques

La fonction gamma d'Euler

On considère la fonction

$$\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

On a alors :

1. $D_\Gamma = \mathbb{R}_+^*$
2. Γ est $\mathcal{C}^0$ sur D_Γ
3. Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur D_Γ
4. $\forall x \in D_\Gamma, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
5. Γ est convexe et log-convexe sur D_Γ
6. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$

Une intégrale à 1 paramètre qui se calcule avec une intégrale à 2 paramètres

On considère

$$f : x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$$

Alors,

1. $g + f^2$ est constante égale à $\frac{\pi}{4}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

$$\text{D'où} \quad \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

